

La chaleur et les changements d'état physique de la matière

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Présentation du cours

Ce cours présente la température, la chaleur et les changements d'état physique de la matière. Il explique comment mesurer une température, distinguer chaleur et température, nommer les changements d'état et comprendre ce qui arrive à la masse et au volume lors d'un changement d'état.

Objectif du cours : mesurer une température avec un thermomètre, distinguer chaleur et température, identifier les changements d'état et interpréter ces transformations à l'aide du modèle particulaire.

1. Repérage de la température

Notre sensation de toucher permet de distinguer un corps chaud d'un corps froid, mais elle ne permet pas de déterminer précisément sa température. Deux mains placées auparavant dans de l'eau chaude et de l'eau froide peuvent donner des sensations différentes dans une même eau tiède.

Conclusion : les sensations ne sont pas suffisantes pour mesurer une température. On utilise un thermomètre.

2. Définition de la température

Définition : la température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre. Dans la vie courante, elle est liée aux sensations de froid et de chaud.

On note la température par le symbole θ (thêta) ou par la lettre T. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius, noté $^{\circ}\text{C}$.

Symbole : θ ou T | Unité usuelle : $^{\circ}\text{C}$

Différents types de thermomètres

- Thermomètre à liquide.
- Thermomètre médical.
- Thermomètre électronique.
- Thermomètre infrarouge.

3. Chaleur et température

Lorsqu'on chauffe de l'eau, sa température augmente : elle reçoit de la chaleur. Lorsqu'on arrête le chauffage, la température de l'eau diminue progressivement : elle cède de la chaleur au milieu extérieur.

Situation	Observation	Conclusion
On chauffe un corps	Sa température augmente	Le corps reçoit de la chaleur
On arrête le chauffage	Sa température diminue	Le corps cède de la chaleur

À retenir : la température et la chaleur sont deux notions différentes. La chaleur est un transfert d'énergie ; la température indique l'état chaud ou froid d'un corps.

4. Changements d'état physique de la matière

Définition : un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre sous l'effet d'un changement de température ou de pression.

Passage	Nom du changement d'état
Solide → Liquide	Fusion
Liquide → Solide	Solidification
Liquide → Gaz	Vaporisation
Gaz → Liquide	Liquéfaction
Solide → Gaz	Sublimation
Gaz → Solide	Condensation

5. Interprétation par le modèle particulaire

Les changements d'état peuvent être expliqués par l'organisation et l'agitation des particules.

État	Organisation des particules	Effet de la chaleur
Solide	Particules compactes et bien rangées	Les particules vibrent faiblement
Liquide	Particules proches mais désordonnées	Les particules bougent davantage
Gaz	Particules très éloignées et très agitées	Les particules se déplacent dans tous les sens

En gagnant de la chaleur, le mouvement des particules augmente. Les particules deviennent moins ordonnées et plus dispersées.

6. Masse et volume lors d'un changement d'état

Lors de la fusion de la glace, on observe que le volume d'eau liquide obtenu est inférieur au volume de la glace, mais la masse reste la même.

Grandeur	Pendant un changement d'état
Masse	Elle ne change pas
Volume	Il peut changer
Nature et nombre des particules	Ils ne changent pas
Distance entre les particules	Elle peut changer

Conclusion : pendant un changement d'état, la masse se conserve, mais le volume peut varier.

Résumé du cours

- La température est une grandeur physique mesurée avec un thermomètre.
- L'unité usuelle de la température est le degré Celsius, noté °C.
- Lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température augmente.
- Lorsqu'un corps cède de la chaleur, sa température diminue.
- Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre.
- La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide.
- La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide.
- La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
- La liquéfaction est le passage de l'état gazeux à l'état liquide.
- La sublimation est le passage de l'état solide à l'état gazeux.
- La condensation est le passage de l'état gazeux à l'état solide.
- Lors d'un changement d'état, la masse se conserve mais le volume peut changer.

Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases

- 1 Quand un corps reçoit de la chaleur, sa température _____.
- 2 Quand un corps _____ de la chaleur, sa température diminue.
- 3 L'unité usuelle de la température est _____.
- 4 Lors de la fusion de la glace, le volume d'eau _____.
- 5 Lors de la fusion de la glace, sa masse _____.
- 6 La _____ est le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
- 7 La _____ est le passage de l'état liquide à l'état solide.

Exercice 2 : Changements d'état

Compléter le schéma des changements d'état entre les trois états : solide, liquide et gaz.

Exercice 3 : Fusion d'un glaçon

La solidification de l'eau s'accompagne d'une augmentation de 10 % de son volume. Un glaçon a les dimensions 3 cm × 2 cm × 2 cm.

- 1 Calculer le volume du glaçon.
- 2 Déterminer le volume d'eau liquide obtenu après fusion.
- 3 Combien de glaçons identiques faut-il pour obtenir 1,08 L d'eau liquide ?

Exercice 4 : Lecture de thermomètres

On utilise un thermomètre pour repérer les températures de cinq corps A, B, C, D et E. Compléter un tableau en °C, °F et K, puis classer les corps du plus chaud au plus froid.

Exercice 5 : Refroidissement du cyclohexane

On refroidit du cyclohexane liquide et on relève sa température toutes les deux minutes.

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	14
T (°C)	18	12	5,8	5,8	5,8	5,8	0	-6

- 1 Tracer la courbe de l'évolution de la température en fonction du temps.
- 2 Quel changement d'état subit le cyclohexane ?
- 3 Préciser son état physique avant, pendant et après le palier à 5,8 °C.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1 augmente
- 2 cède
- 3 le degré Celsius °C
- 4 diminue
- 5 ne change pas
- 6 vaporisation
- 7 solidification

Correction de l'exercice 2

Passage	Nom
Solide → Liquide	Fusion
Liquide → Solide	Solidification
Liquide → Gaz	Vaporisation
Gaz → Liquide	Liquéfaction
Solide → Gaz	Sublimation
Gaz → Solide	Condensation

Correction de l'exercice 3

Volume du glaçon : $V = 3 \times 2 \times 2 = 12 \text{ cm}^3$.

Comme 110 cm^3 de glace donnent 100 cm^3 d'eau, 12 cm^3 de glace donnent environ $10,9 \text{ cm}^3$ d'eau liquide.

$1,08 \text{ L} = 1080 \text{ cm}^3$. Nombre de glaçons $\approx 1080 / 10,9 \approx 99$ glaçons.

Correction de l'exercice 5

Le cyclohexane subit une solidification. Le palier à 5,8 °C correspond au changement d'état.

- Entre 18 °C et 5,8 °C : cyclohexane liquide.
- À 5,8 °C : mélange liquide + solide pendant la solidification.
- Entre 5,8 °C et -6 °C : cyclohexane solide.